MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Big-M Practice

6 مسائل: من السلايدات، وكويز 471، وتدريب

محارب

01 الأسئلة

حل كل مسألة بطريقة Big-M. الحل في ملف منفصل.

1 السلايدات، مثال 1 · MIN

Minimize $z = 2x_1 + x_2$

Subject to $3x_1 + x_2 \geq 9$

$x_1 + x_2 \geq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R_1	R_2	Sol.
Z							
Z							
Z							

2 السلايدات، مثال 2 · MAX

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$

Subject to $x_1 + x_2 + x_3 = 7$

$2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Basic	x_1	x_2	x_3	s_2	R_1	R_2	Sol.
Z							
Z							
Z							

3 كويز 4-3 (471) · MAX

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$

Subject to $4x_1 + 3x_2 - x_3 \le 24$

$x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 18$

$x_1, x_2, x_3 \ge 0$

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	R	Sol.
Z							
Z							
Z							

MIN · = , ≥ , ≤ 4

Minimize $z = 4x_1 + x_2$

Subject to $3x_1 + x_2 = 3$

$4x_1 + 3x_2 \geq 6$

$x_1 + 2x_2 \leq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$

Basic	x_1	x_2	s_2	s_3	R_1	R_2	Sol.
Z							
Z							
Z							
Z							

MAX · ≤ , ≥ 5

Maximize $z = 3x_1 + 2x_2$

Subject to $x_1 + x_2 \leq 4$

$x_1 + 3x_2 \geq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R	Sol.
Z						
Z						
Z						

6 MAX · حالة خاصة

Maximize $z = 2x_1 + x_2$

Subject to $x_1 + x_2 \le 2$

$x_1 + x_2 \ge 4$

$x_1, x_2 \ge 0$

What does the final tableau tell you about this problem?

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R	Sol.
Z						
Z						